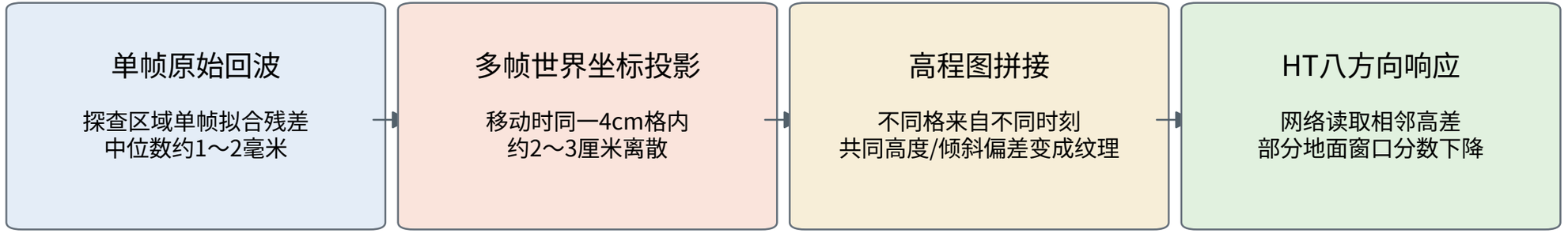
根因与修正示意：不能把多帧拼接纹理直接当成真实微地形

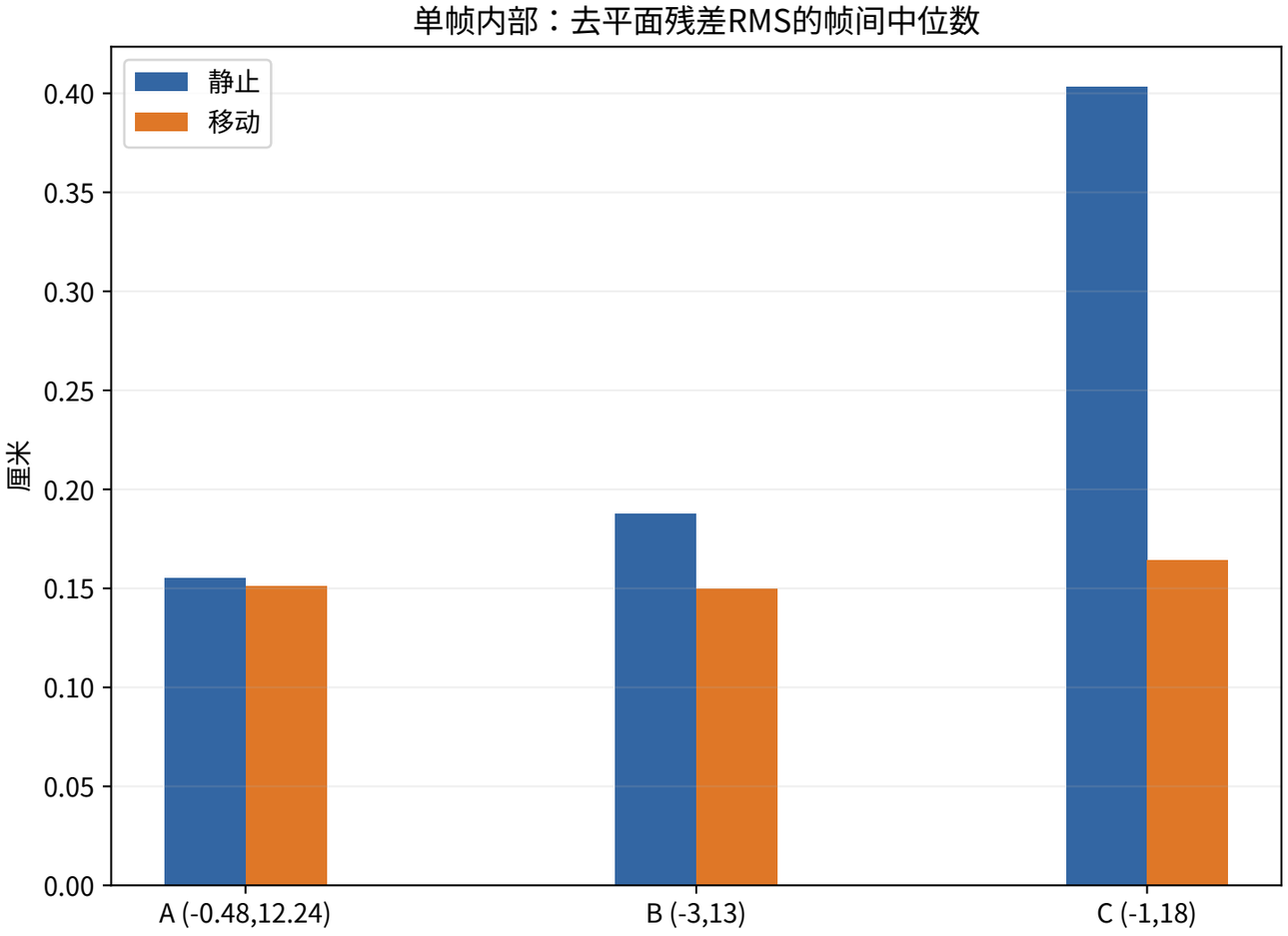


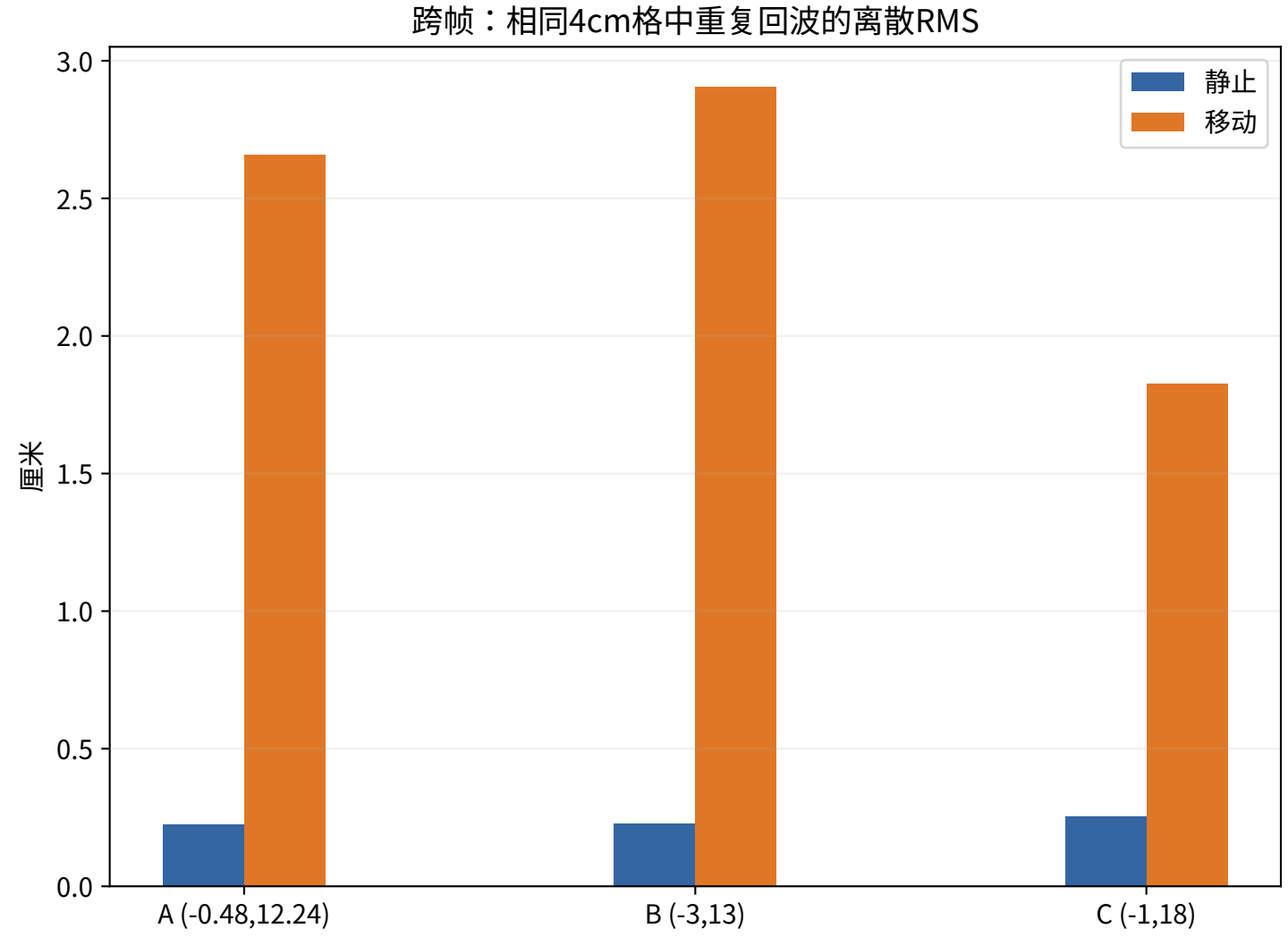
修正：只从近期、已观测的历史表面估计一组整帧刚体高度/倾斜校正；用未参与拟合的格子检验实际变换。

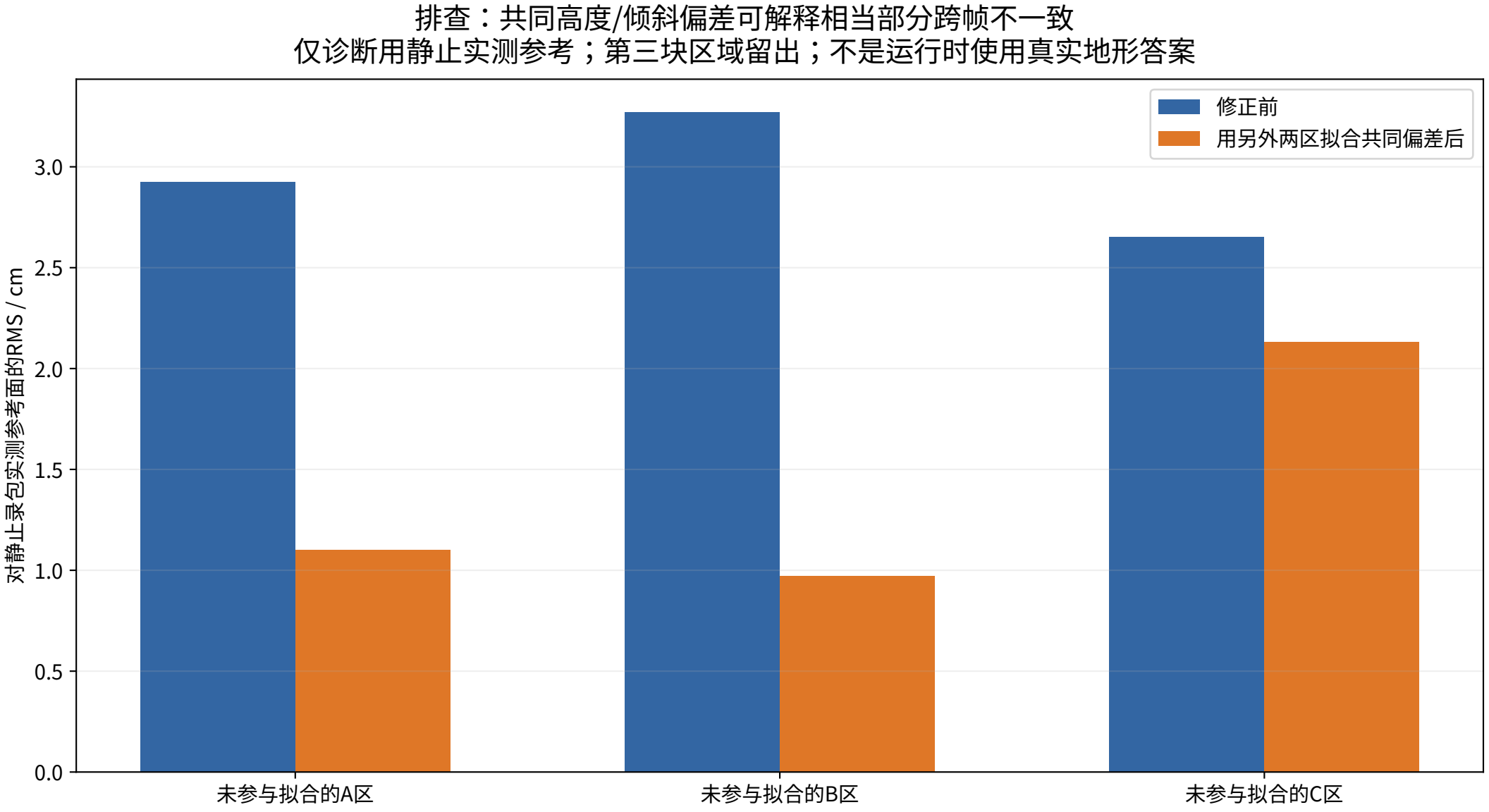
不使用HT颜色作拟合目标；不降低0.5；不平滑高程格；不把走过的位置涂绿。

证据支持“帧间几何不一致”的可复现机制；尚未把物理来源唯一归到Fixposition、TF时序或支架。

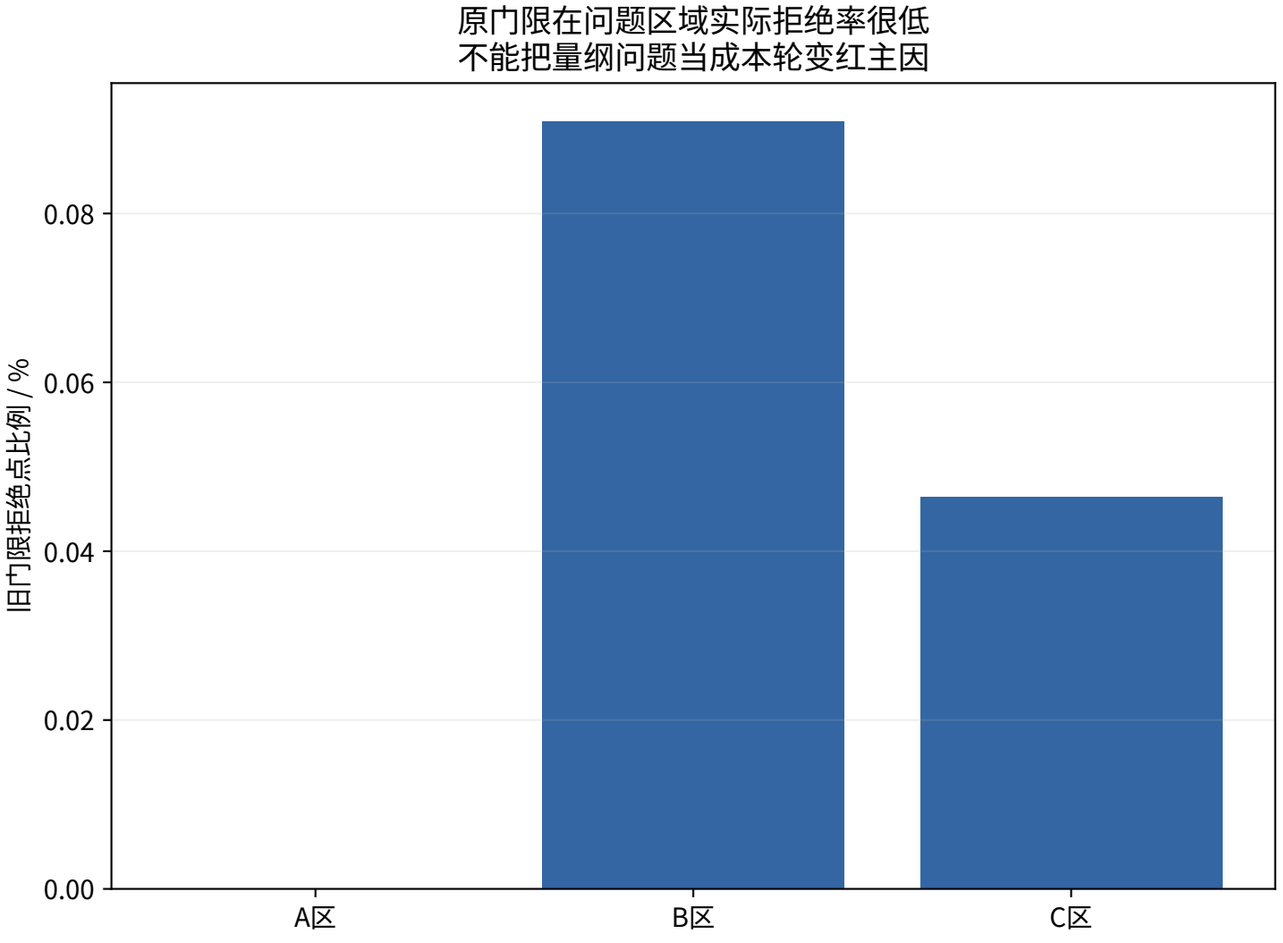
三块实测低起伏区域：单帧较平整，移动多帧投影却对不齐
原始回波与固定网格统计；不是人工地形标签，静止/移动也不是两个独立场景

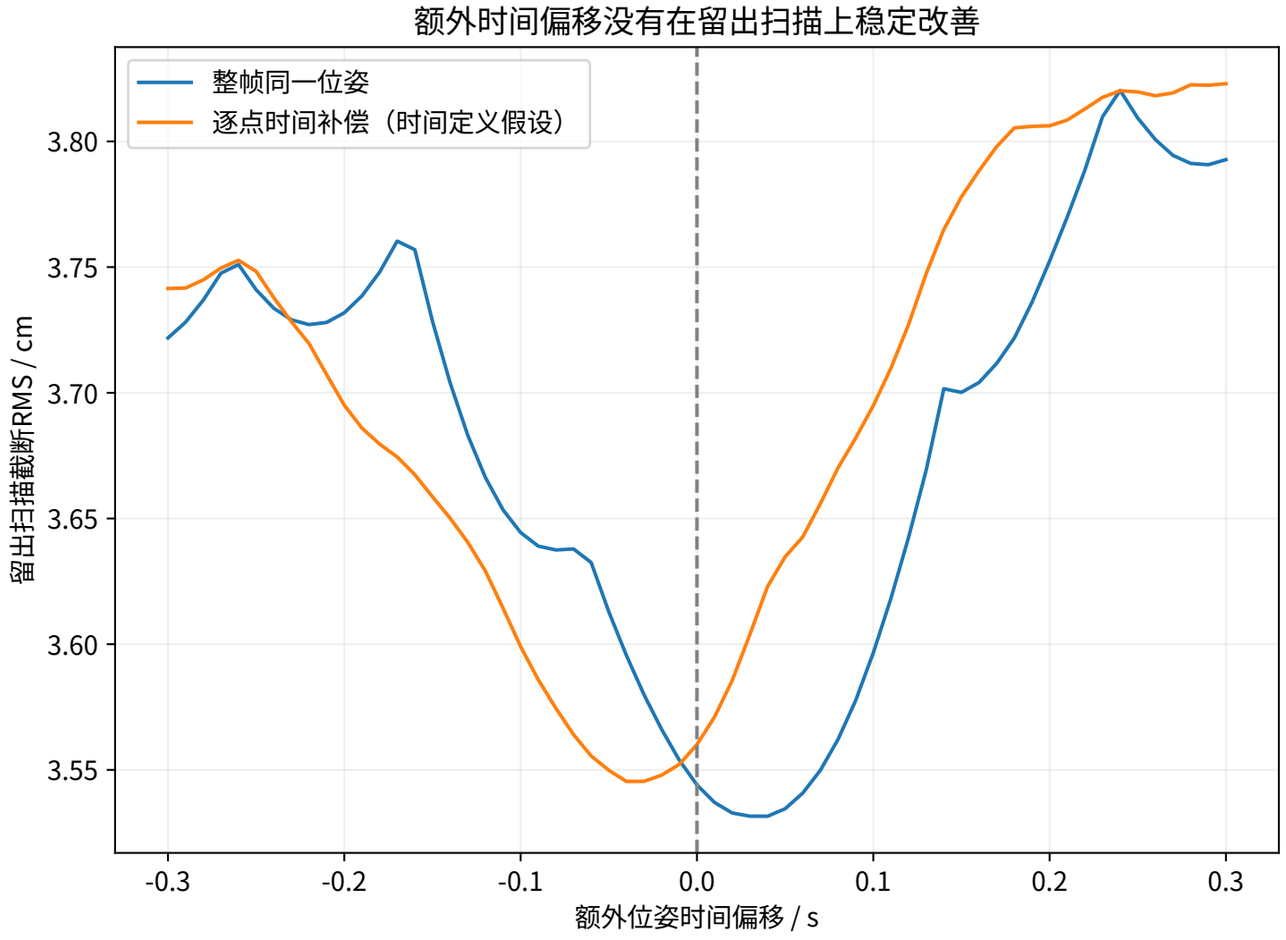


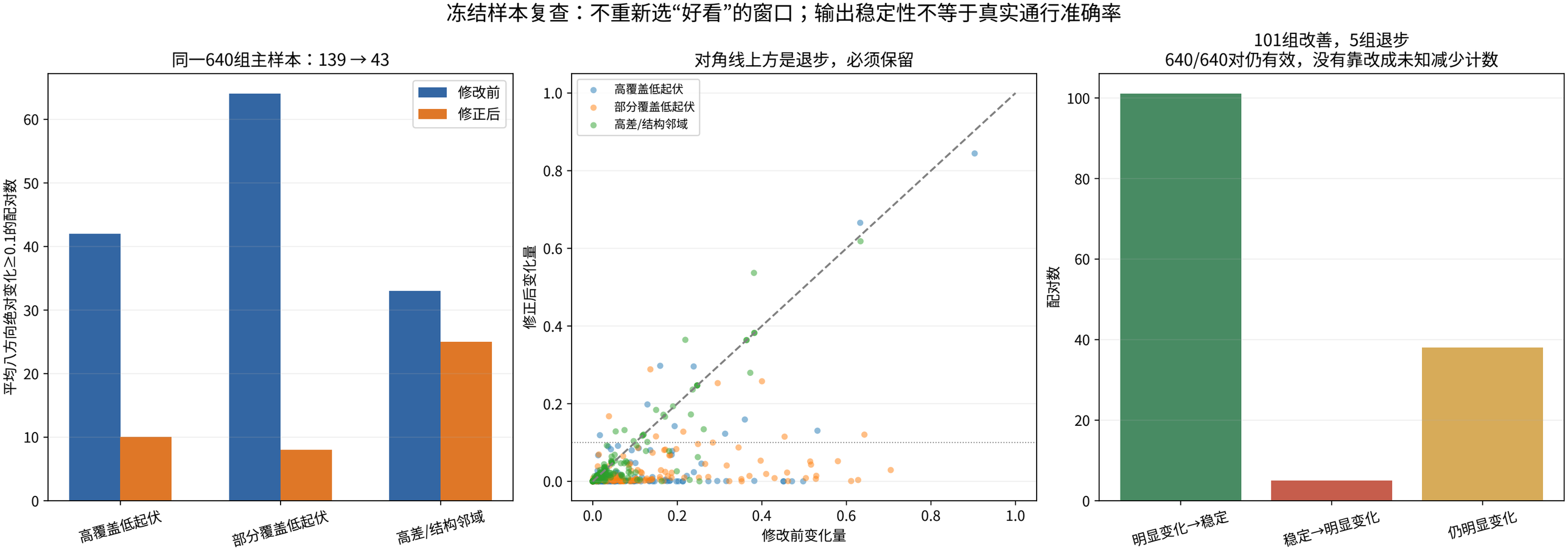



排查：共同高度/倾斜偏差可解释相当部分跨帧不一致
仅诊断用静止实测参考；第三块区域留出；不是运行时使用真实地形答案
修正前
用另外两区拟合共同偏差后
对静止录包实测参考面的RMS / cm
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
未参与拟合的A区
未参与拟合的B区
未参与拟合的C区

保留排除证据：没有直接换门限或给时间戳加一个“最好看”的偏移

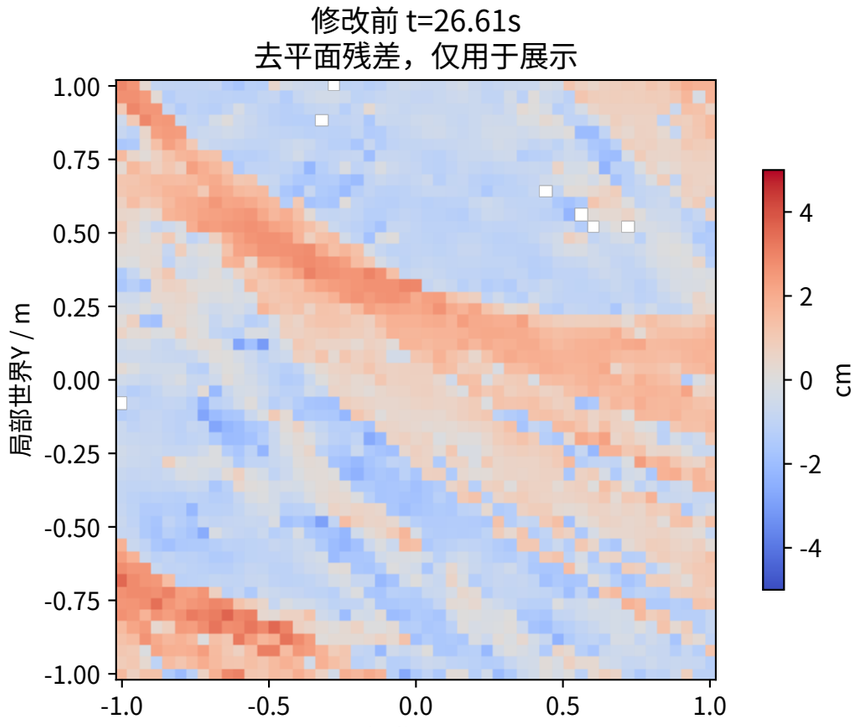


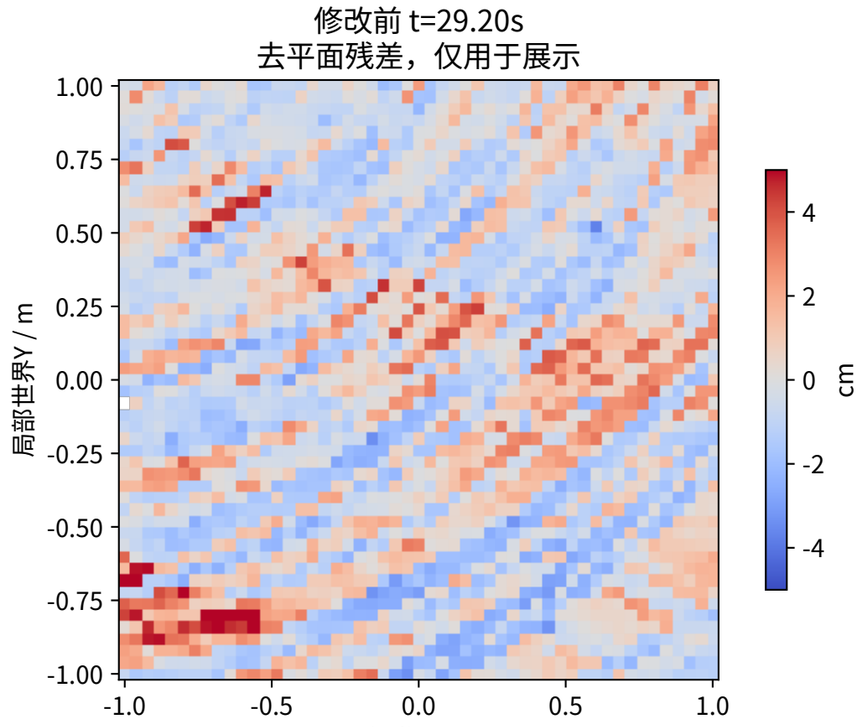


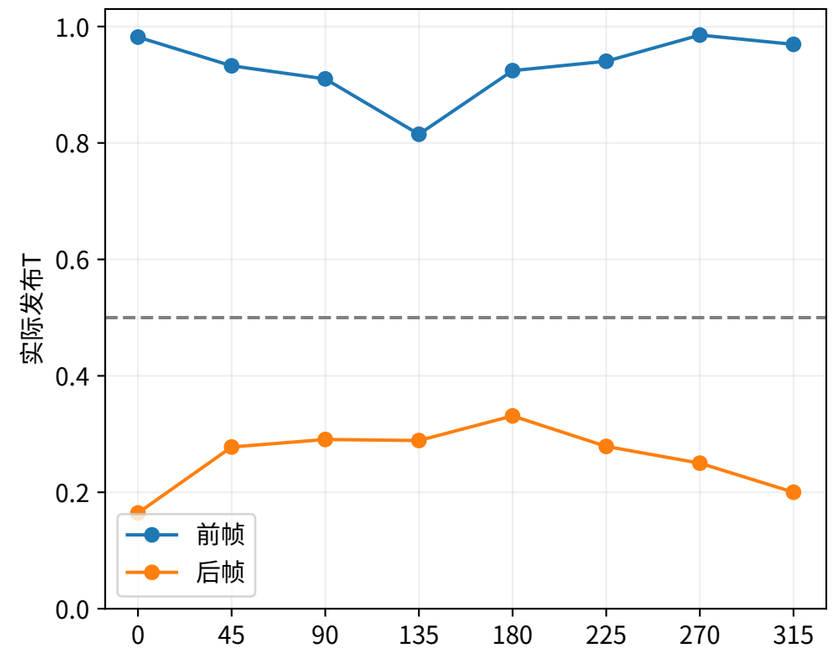

冻结样本复查：不重新选“好看”的窗口；输出稳定性不等于真实通行准确率
同一640组主样本：139 → 43
修改前
修正后
平均八方向绝对变化≥0.1的配对数
高覆盖低起伏
部分覆盖低起伏
高差/结构邻域
对角线上方是退步，必须保留
高覆盖低起伏
部分覆盖低起伏
高差/结构邻域
修正后变化量
修改前变化量
101组改善，5组退步
640/640对仍有效，没有靠改成未知减少计数
配对数
明显变化→稳定
稳定→明显变化
仍明显变化

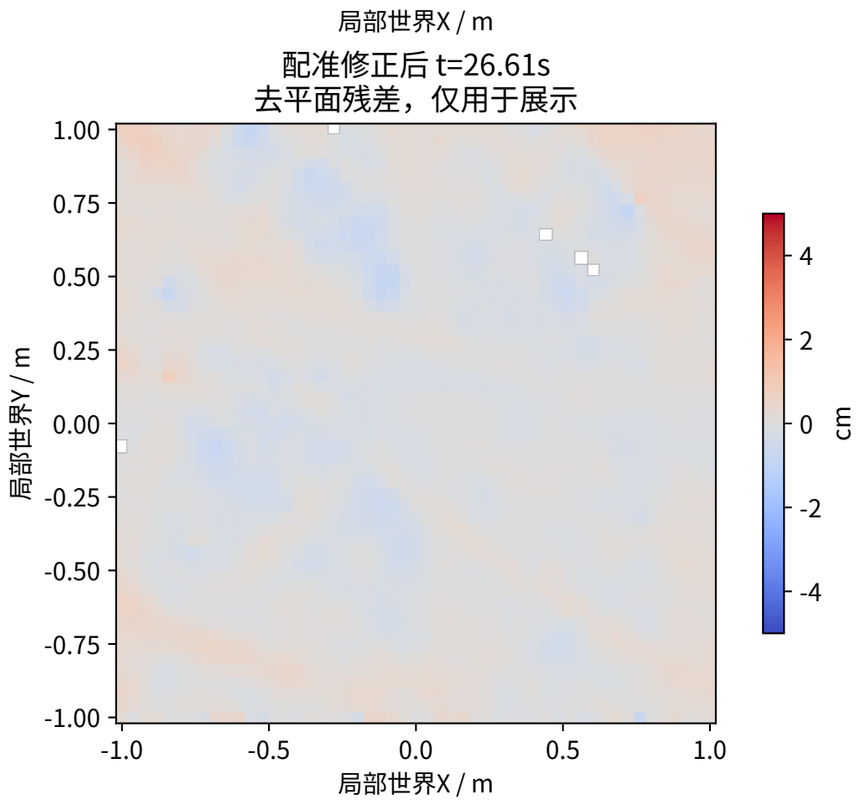
关注位置的完整可用时段：未知不连线；阴影是先前关注片段
高分仅说明当前网络响应，不能替代车辆通过标签

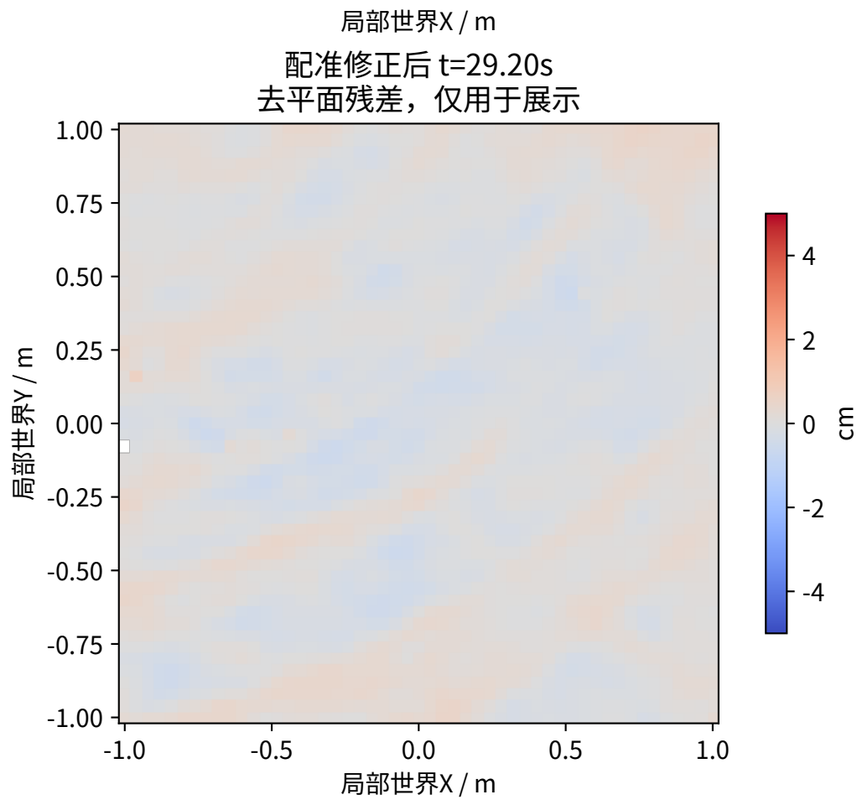
原关注样本：整帧位姿对齐降低拼接纹理，不是把残差图送回网络
实际网络仍读取原流程高程；模型、0.5门槛、过滤范围均保持不变

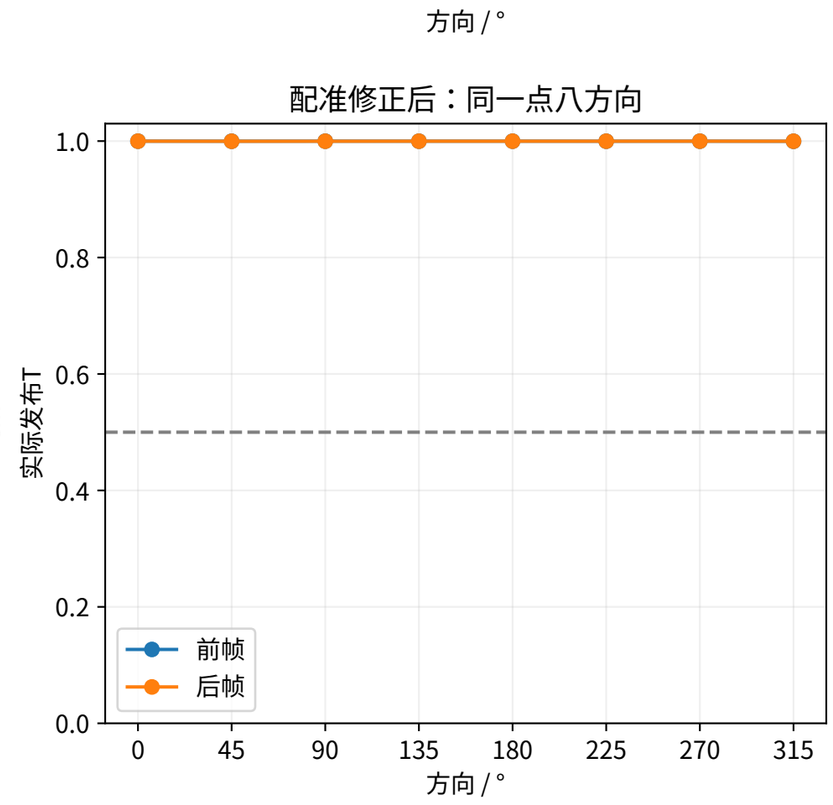


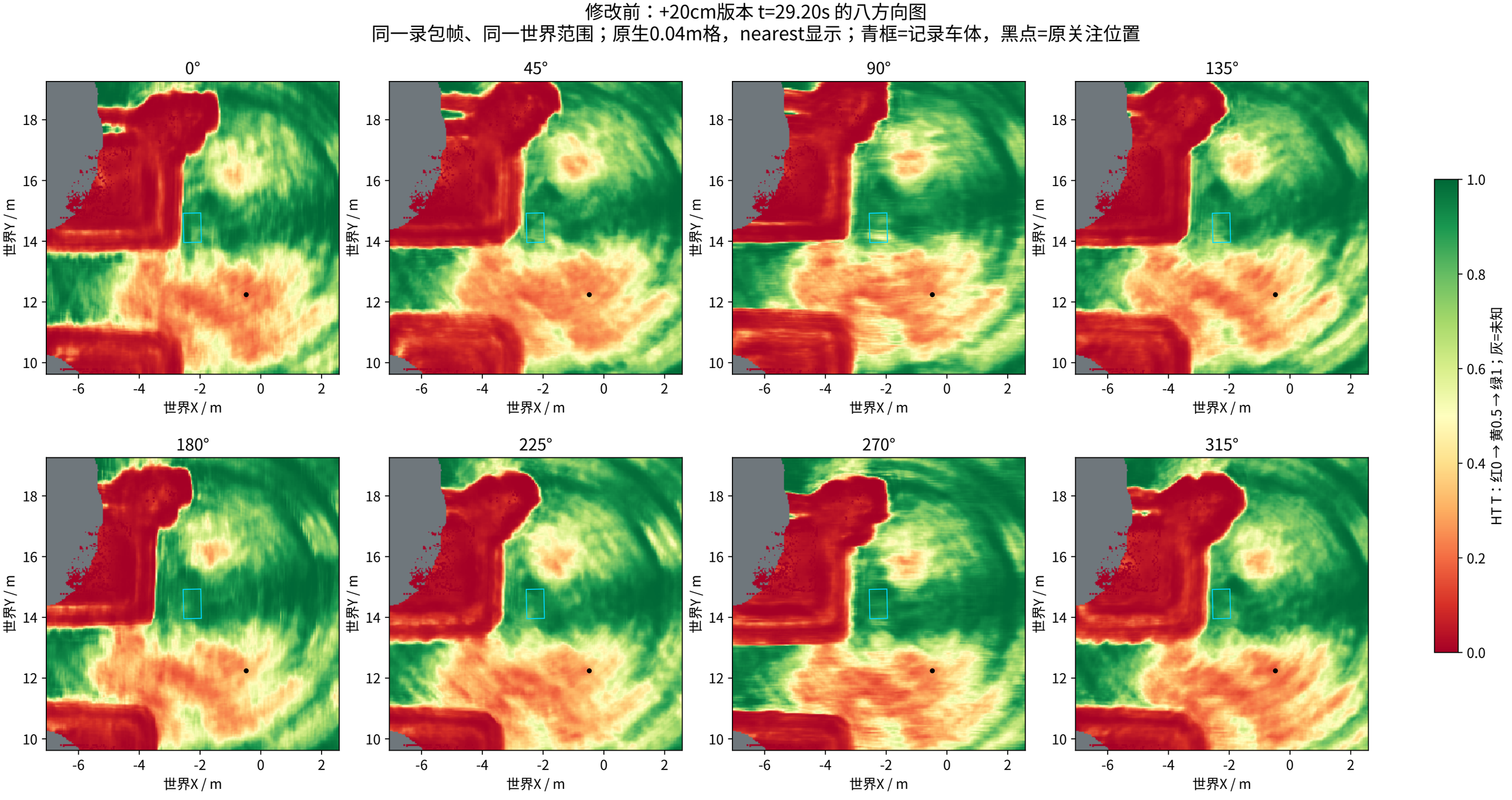


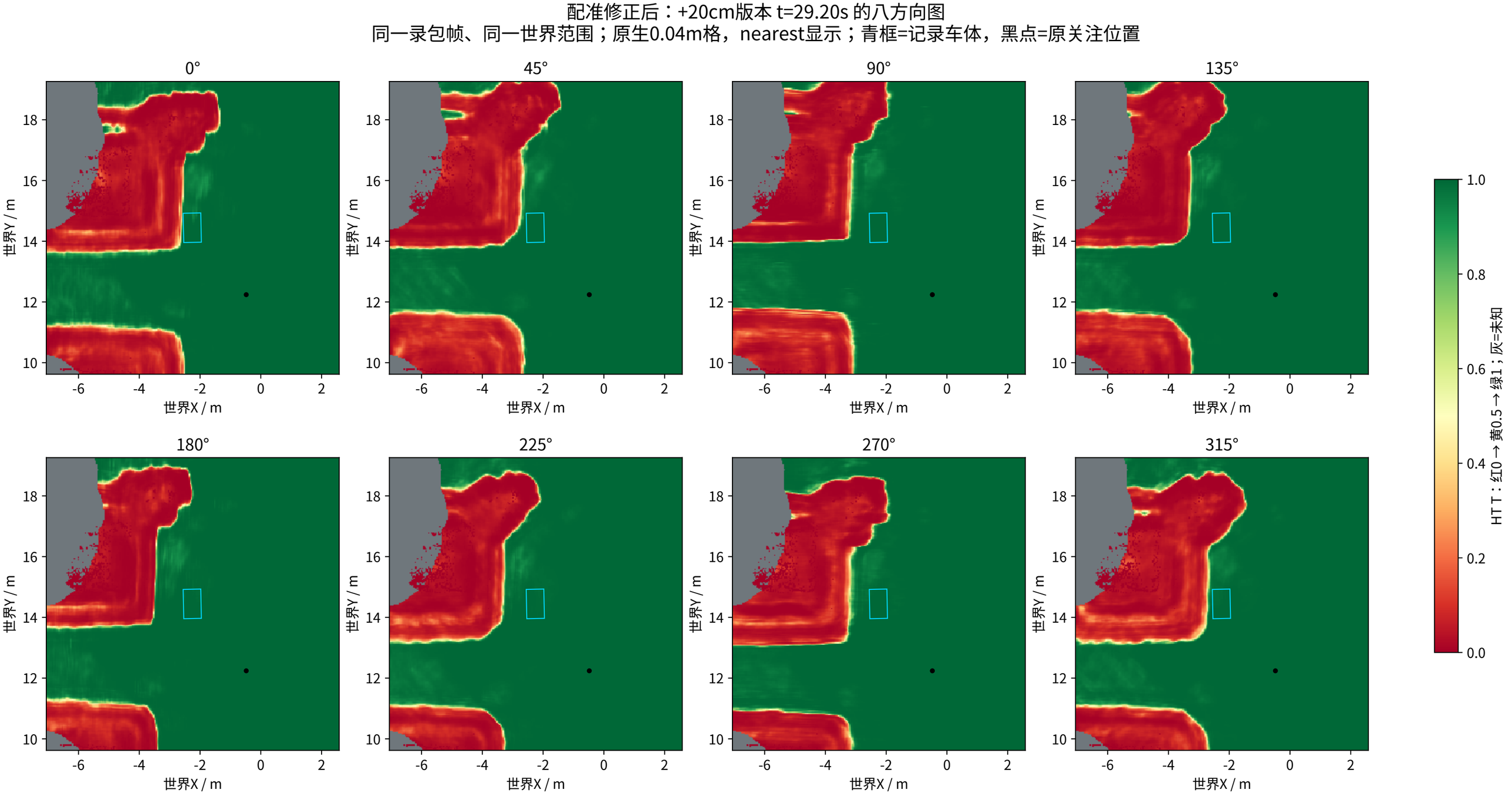




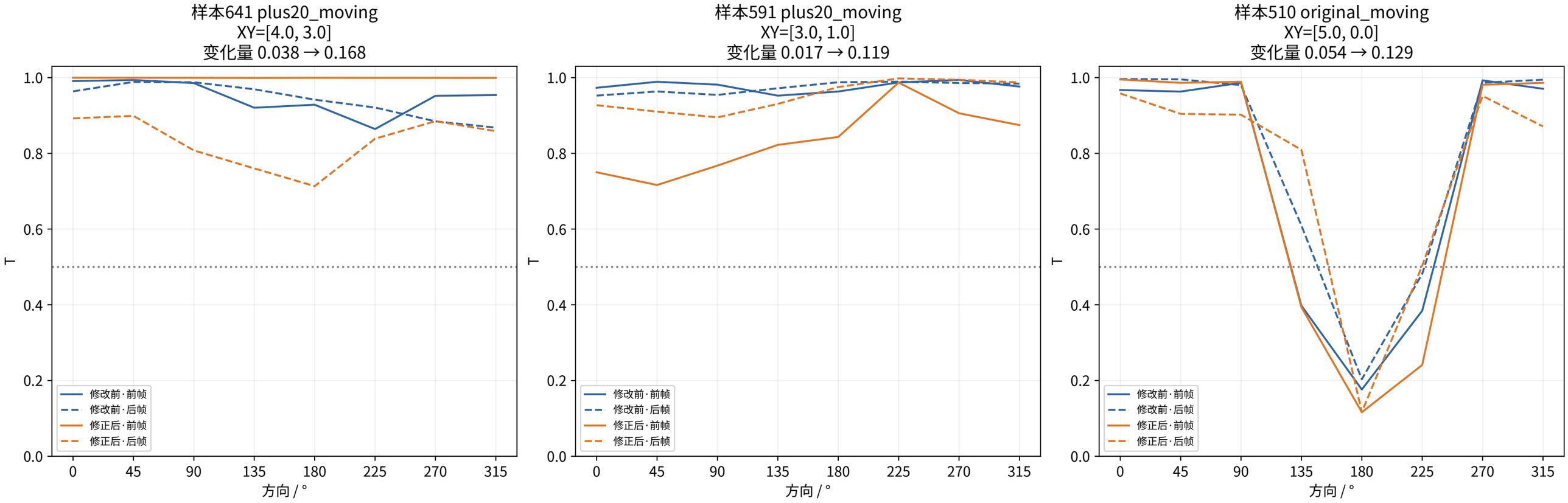




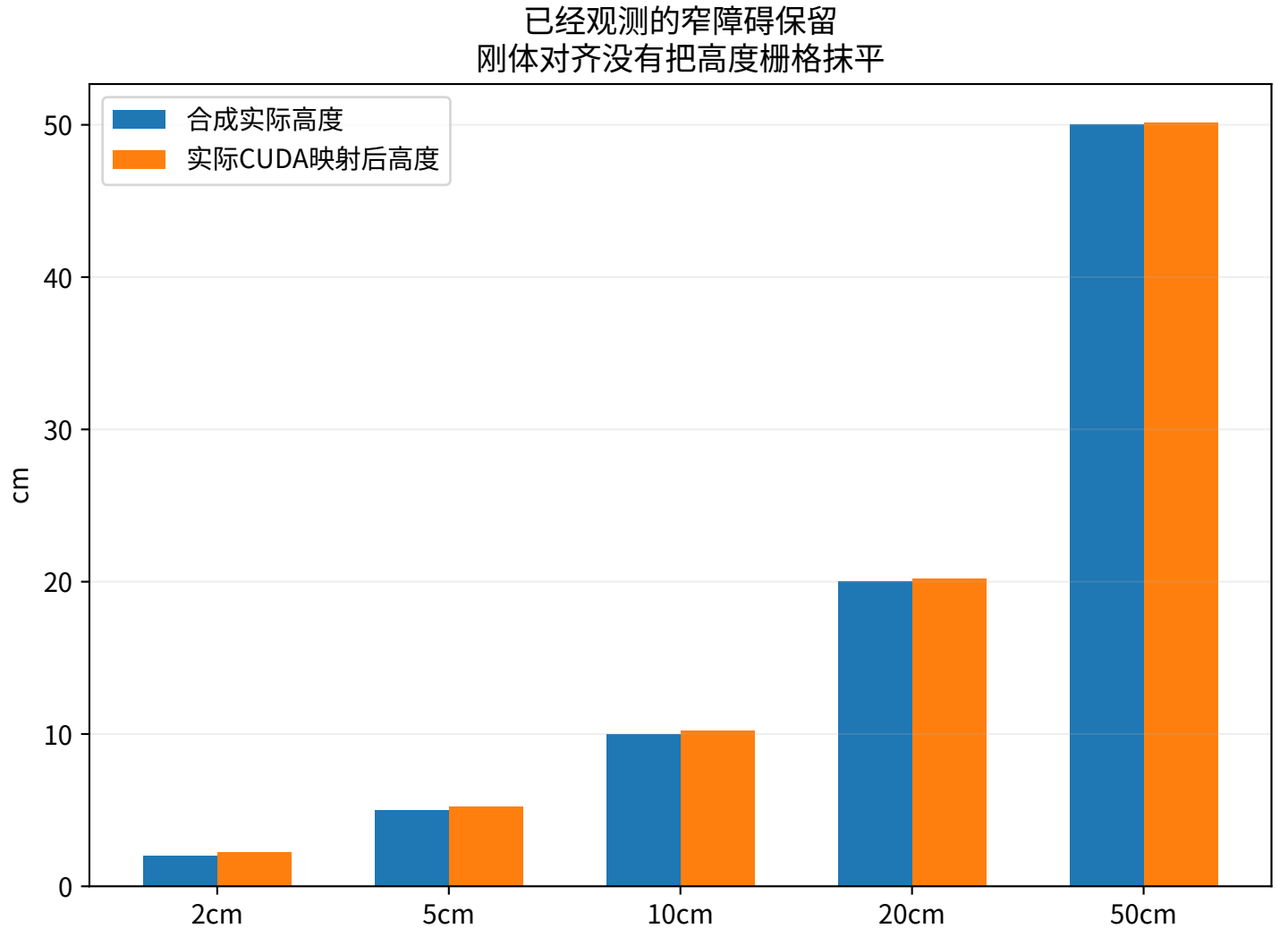

修改前：+20cm版本 t=29.20s 的八方向图
同一录包帧、同一世界范围；原生0.04m格，nearest显示；青框=记录车体，黑点=原关注位置
0°
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°
世界Y / m
世界X / m
HT T：红0 → 黄0.5 → 绿1；灰=未知

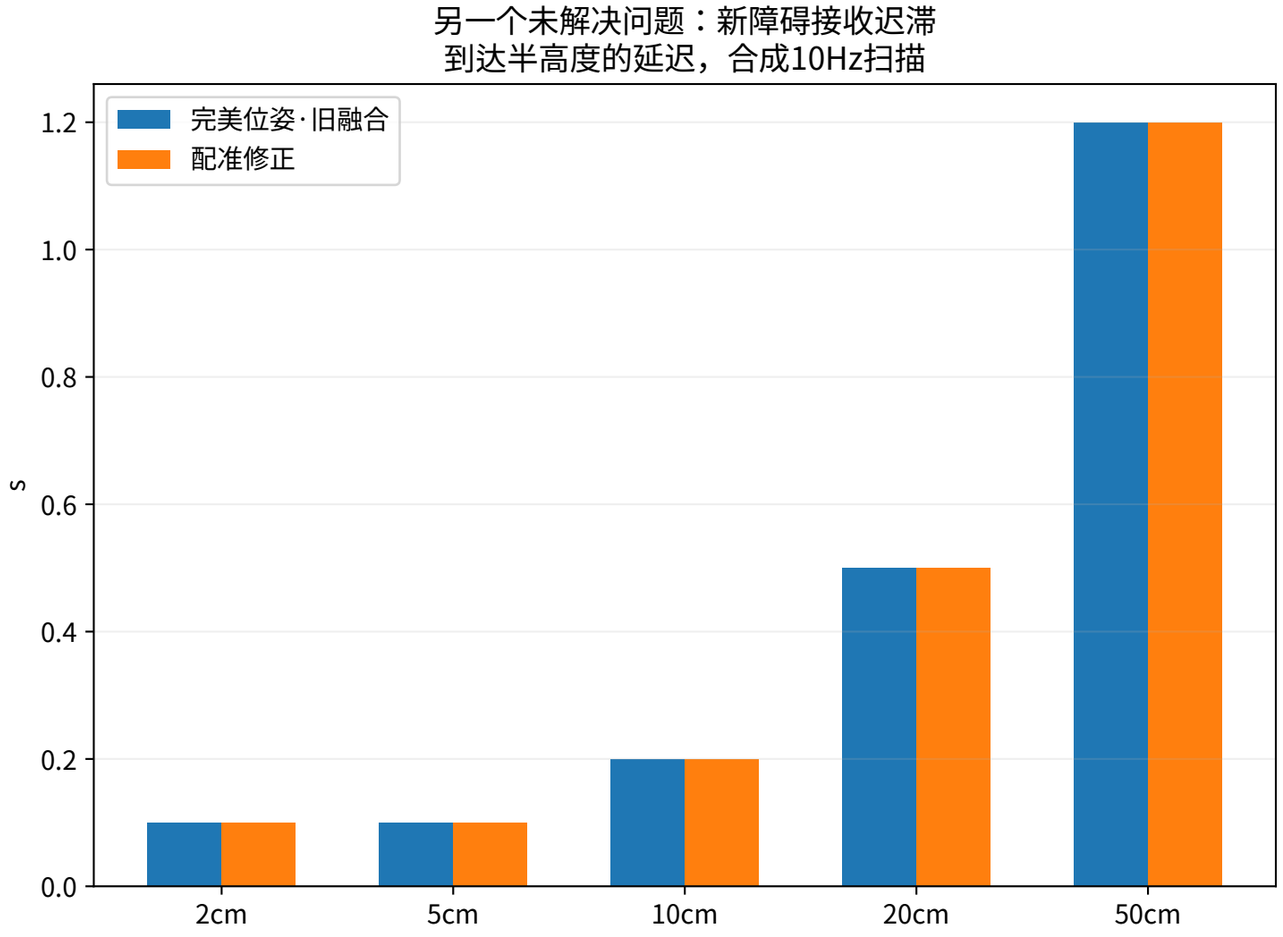

配准修正后：+20cm版本 t=29.20s 的八方向图
同一录包帧、同一世界范围；原生0.04m格，nearest显示；青框=记录车体，黑点=原关注位置
0°
45°
90°
135°
180°
225°
270°
315°
世界X / m
世界Y / m
HT T：红0 → 黄0.5 → 绿1；灰=未知

反例必须展示：5组原本较稳定的主样本变得更不稳定，图示其中3组
没有真实通行标注，不能把所有分数变化都判成感知错误；也不能宣称问题全部解决



结构与反例检查：2～50cm合成窄障碍；不能用地面变绿代替安全验收
新障碍融合迟滞是旧融合中已存在的独立缺陷，本轮未声称修好





四组均完整处理：117＋64＋117＋64张输出；原始两段录包约64.3s和35.7s
关闭开关的64帧逐数组复现原结果；没有车辆闭环或探索收益结论

